

30/09/2025

Clase #26

Mecánica teórica

• Teoremas de existencia y unicidad.

$\boxed{S_0 \equiv}$ $\rightarrow$ Tarea $\rightarrow$ Problemas de Hamilton-Jacobi

$\uparrow$ Escogemos la trayectoria de resolver las EC. de Euler-Lagrange.

Segundo parcial $\rightarrow$ Problemas del cap. 1 y cap. 2

En total resolveremos un total de 60 problemas

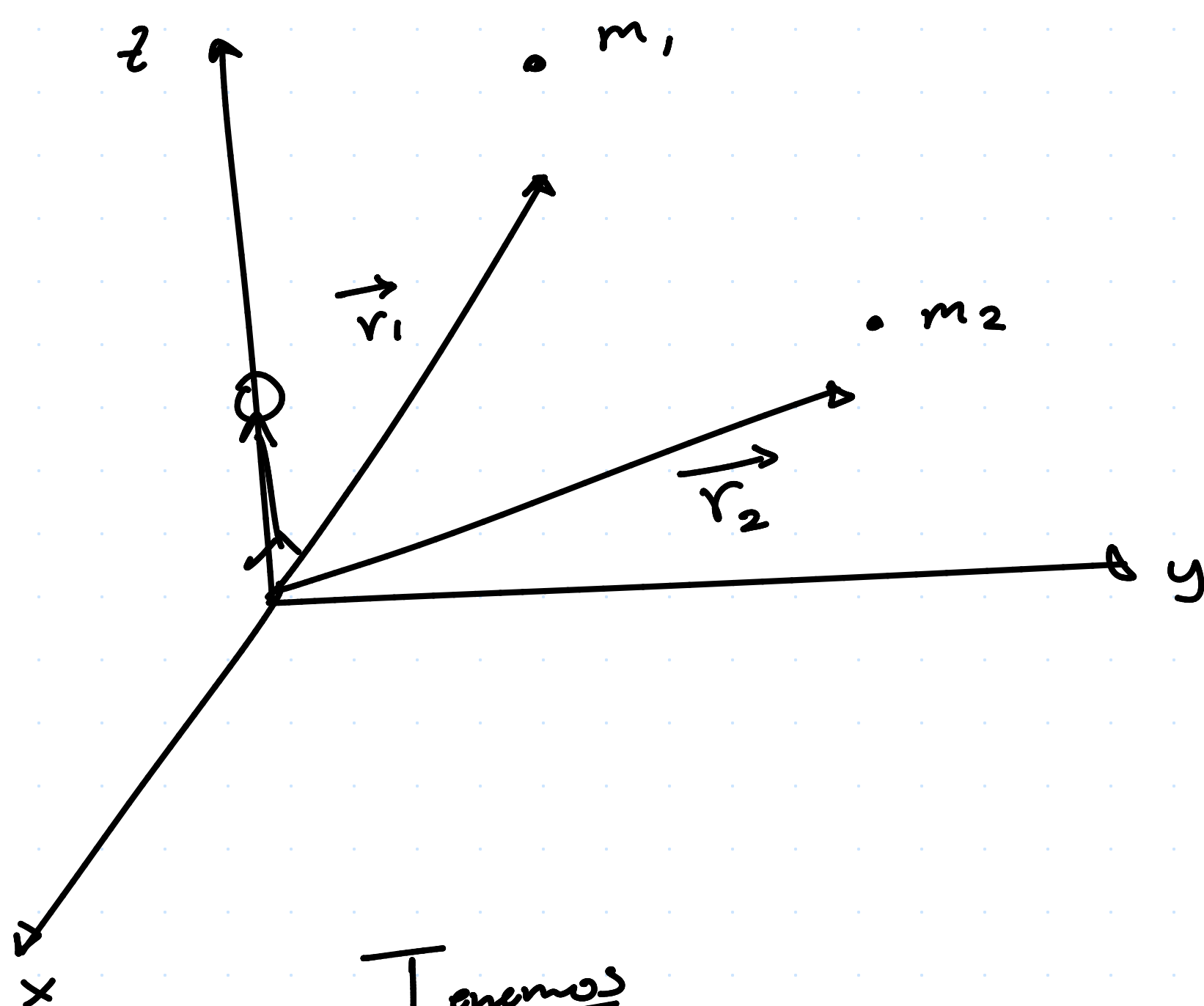
• 6 capítulos en total.

Día de hoy

(Resumen) $\rightarrow$ Primera parte

del tercer capítulo

Tenemos



Tenemos

$$\vec{r}_1 = x_1 \hat{x} + y_1 \hat{y} + z_1 \hat{z}$$

$$\vec{r}_2 = x_2 \hat{x} + y_2 \hat{y} + z_2 \hat{z}$$

$$L = T_1 + T_2 = \frac{1}{2} m_1 \dot{\vec{r}}_1^2 + \frac{1}{2} m_2 \dot{\vec{r}}_2^2$$

$n=6$ } grados de libertad

Tenemos

$$\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \quad \}$$

$$\{ x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2 \}$$

coordenadas mínimas

$$\{ x, y, z, X, Y, Z \}$$

$J \neq 0$

↑

Jacobiano
de la
transformación

Tenemos

$$\left. \begin{aligned} X &= x_2 - x_1 \\ Y &= y_2 - y_1 \\ Z &= z_2 - z_1 \end{aligned} \right\}$$

$$X = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

$$Y = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2}{m_1 + m_2}$$

$$Z = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2}{m_1 + m_2}$$

Tenemos

$$\dot{\vec{r}}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2$$

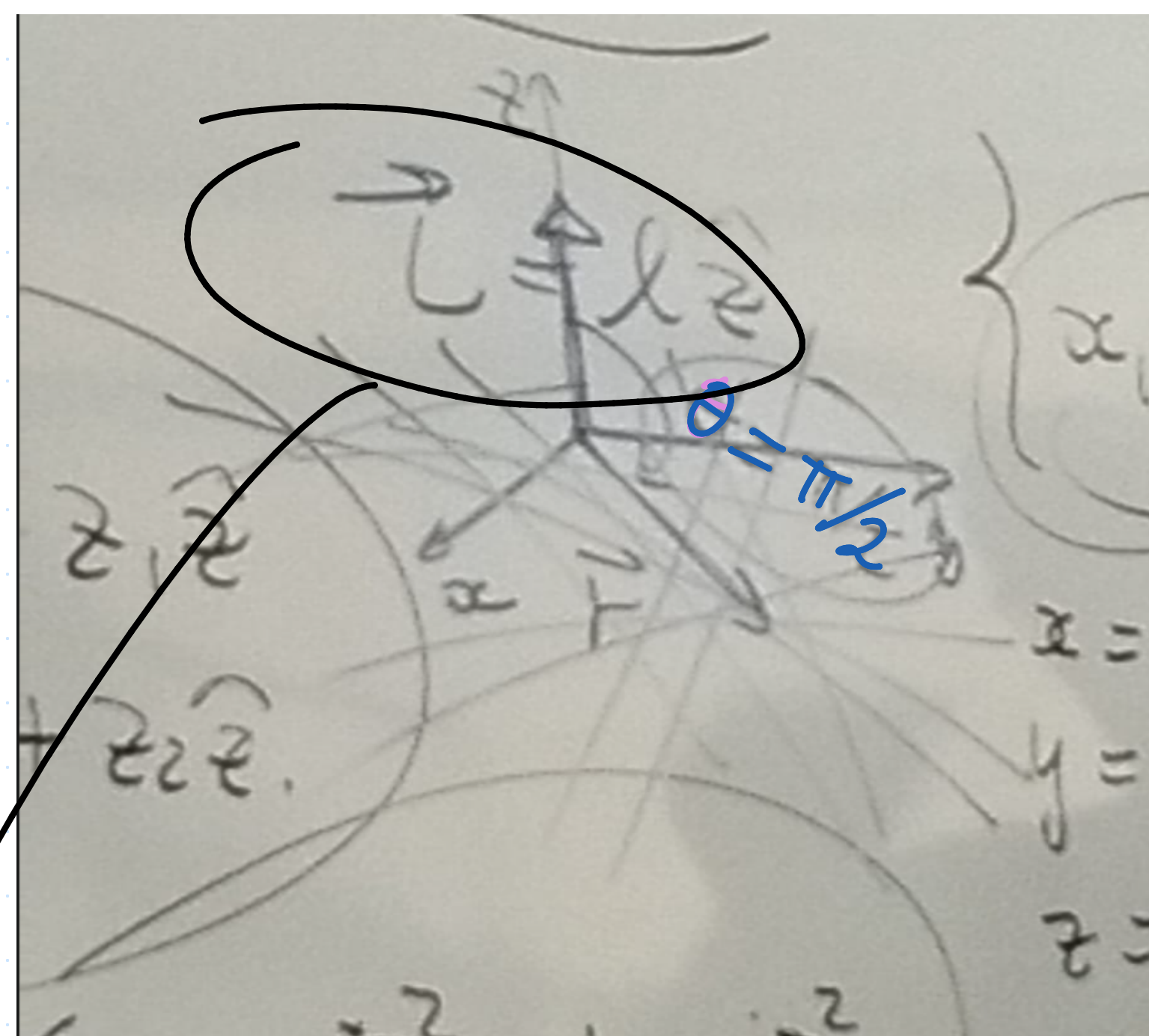
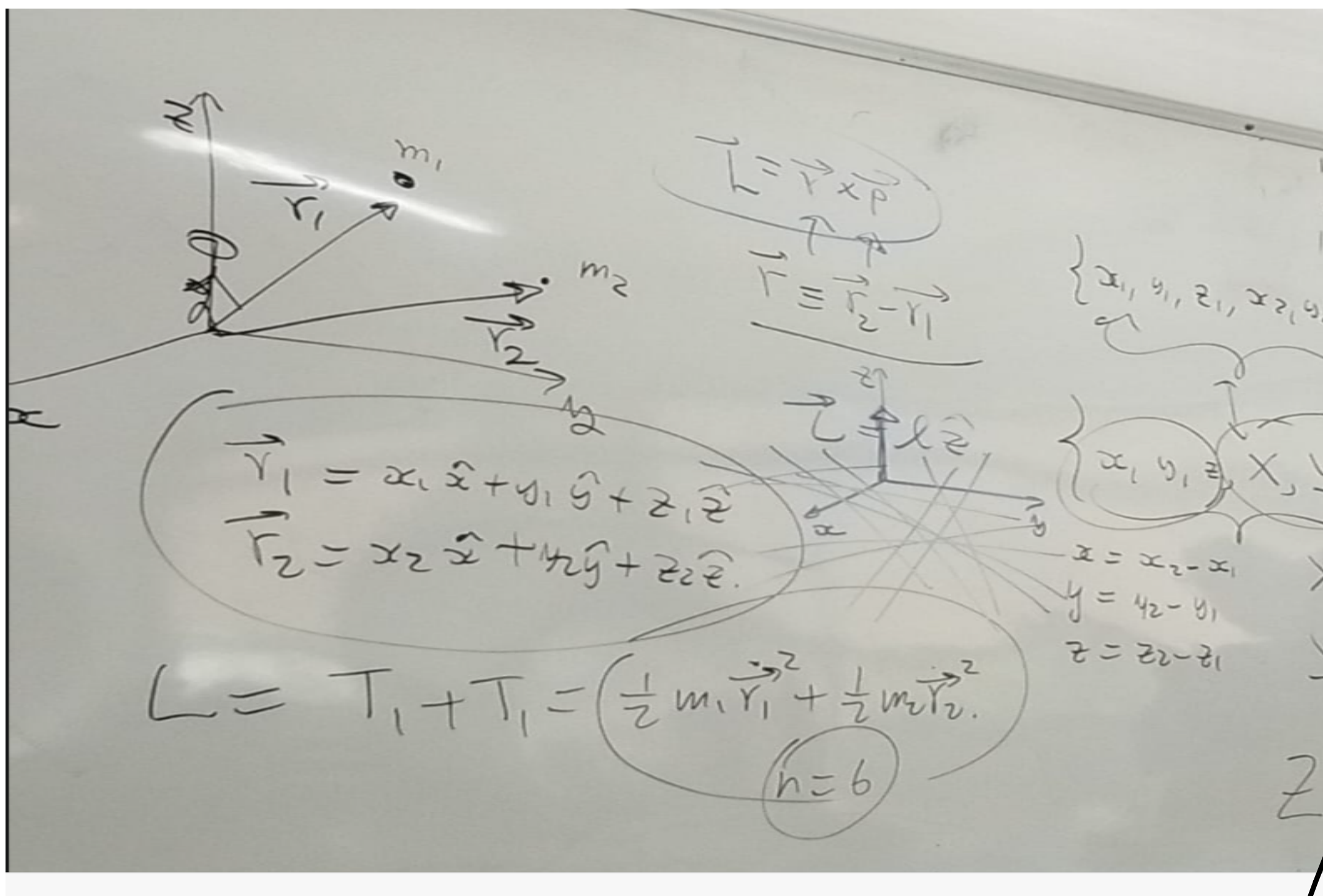
Tenemos

$$L = \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}^2 + \frac{1}{2} M \dot{R}^2$$

masa reducida

$$m = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

$$M = m_1 + m_2$$



$$\dot{\vec{r}}^2 = \dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2$$

$$\vec{r} = r \hat{r}(\theta, \phi) = r(\pi/2, \phi)$$

$l = m r^2 \dot{\phi}$ } momento z del momento angular orbital.

Agarramos ϕ y lo eliminamos de la ecuación radial.

Nos interesa describir la evolución de la partícula 1 y partícula 2

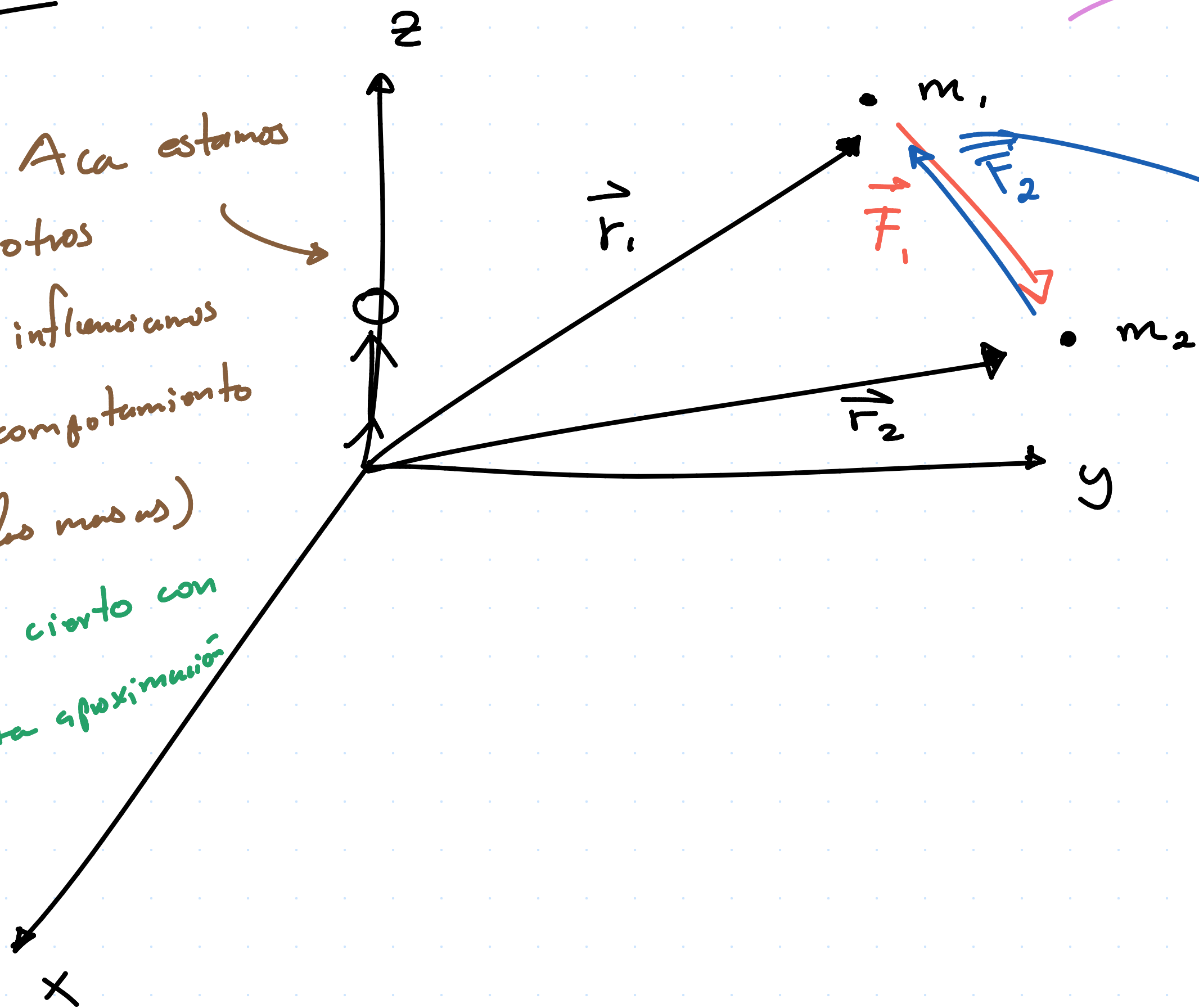
(m_1, m_2) .

Entramos ahora al problema de Kepler:

En la tarea por la transformación de nombre: la cte A no es

única.

Aca estamos
nosotros
(no influenciamos
el comportamiento
de las masas)
• Es cierto con
cierta aproximación



La única constante
actual de las partículas
es la masa. Nada más

Por Newton, esta
partícula experimenta
una fuerza debido a
la segunda partícula

¿cómo se percibió
de esto Newton?

Tenemos

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = \vec{F}_1 ; \quad m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \vec{F}_2$$

$$\vec{F}_1 = G \frac{m_1 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

$$= \frac{G m_1 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

$$= - \frac{G m_1 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

Sumamos las ecuaciones anteriores

$$m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} + m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \vec{0}$$

Tenemos (reescribiendo):

$$M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} = 0$$

$$(m_1 + m_2) \frac{d^2}{dt^2} \left[\underbrace{\frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}}_{\vec{R}} \right] = \vec{0}$$

vector centro de masas

Hasta acá tenemos la mitad de la información de ambas ecuaciones.

Tenemos

Problema de
cuerpos reducidos ²

$$\begin{aligned} -m_2 \left[m_1 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} = \vec{F}_1 = \frac{G m_1 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \right] \\ + m_1 \left[m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} = \vec{F}_2 = - \frac{G m_1 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M \frac{d^2 \vec{R}}{dt^2} &= 0 \\ \hline m_1 m_2 \frac{d^2 \vec{r}_2}{dt^2} - m_1 m_2 \frac{d^2 \vec{r}_1}{dt^2} \\ &= - \frac{G m_1^2 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \end{aligned}$$

$$- \frac{G m_1 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

Tenemos finalmente...

$$m_1 m_2 \frac{d^2}{dt^2} (\underbrace{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}_{\substack{\uparrow \text{ vector} \\ \text{relativo}}}) = - (m_1 + m_2) \frac{G m_1 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

$$\underbrace{\left(\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \right)}_m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = - \frac{G m_1 m_2 \vec{r}}{|\vec{r}|^3}$$

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = - \frac{G m_1 m_2 \hat{r}}{r^2}$$

$\uparrow$ masa reducida
 $\uparrow$ problema de fuerzas centrales

Tenemos

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F} \quad ; \quad \vec{F} = - G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r} = - \nabla U(\vec{r})$$

rot = 0

Entonces

$$= - \frac{dU}{dr} \hat{r}$$

Integrando tenemos:

$$\int \frac{G m_1 m_2}{r^2} dr = \int \frac{dU}{dr} dr \Rightarrow U = - \frac{G m_1 m_2}{r}$$

$$U(r) = - \frac{\kappa}{r}$$

$$\kappa = G m_1 m_2$$

Potencial de Newton

Der:

• Checar teorema de Helmholtz

• Divergencia

• Rotacional

campo eléctrico

→ Podemos construir el
campo vectorial dependiente
del tiempo con
condiciones de
frontera dadas